Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Corrigé — Examen national 2004, session normale

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (3,5 points) — géométrie dans l'espace

$(\mathcal{S}) : x^2 + y^2 + z^2 - 4y + 2z + 2 = 0.$

Méthode — Question 1

$x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 4 + 1 - 2 = 3$: $(\mathcal{S})$ est la sphère de centre $\Omega(0;2;-1)$ et de rayon $\sqrt{3}$.

Méthode — Question 2

a) Pour $A(-1;1;0)$: $1 + 1 + 0 - 4 + 0 + 2 = 0$, donc $A \in (\mathcal{S})$.

b) Le plan tangent en A est normal à $\overrightarrow{\Omega A}(-1;-1;1)$: $-(x+1) - (y-1) + z = 0$, soit $(\mathcal{P}) : x + y - z = 0$.

Méthode — Question 3

$B(1;3;-2)$ vérifie $1 + 3 - 2 - 2 = 0$ et $\vec{n}(1;1;1)$ est normal au plan d'équation $x + y + z - 2 = 0$: c'est bien le plan (Q).

Exercice 2 (3,5 points) — nombres complexes

$(E) : z^2 - 4iz - 4(1+i) = 0.$

Méthode — Question 1

$\Delta = (-4i)^2 + 16(1+i) = 16i$ et $\left[2\sqrt{2}(1+i)\right]^2 = 8 \times 2i = 16i$. Donc

$$z = \frac{4i \pm 2\sqrt{2}(1+i)}{2} = 2i \pm \sqrt{2}(1+i).$$

Comme $\mathrm{Re}(z_1) > 0$: $z_1 = \sqrt{2} + i\left(2 + \sqrt{2}\right)$ et $z_2 = -\sqrt{2} + i\left(2 - \sqrt{2}\right)$.

Méthode — Question 2

$a = 2i$ et $b = \sqrt{2}(1+i)$: $z_1 = a + b$ et $z_2 = a - b$. Formes trigonométriques :

$$a = 2\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) \qquad b = 2\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right).$$

Méthode — Question 3

a) $OA = |a| = 2 = |b| = OB$ et $z_1 = a + b$ donne $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$.

b) $OBCA$ est un parallélogramme avec $OA = OB$: c'est un losange. Sa diagonale $[OC]$ est la bissectrice de l'angle $\left(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}\right)$, d'où

$$\arg z_1 \equiv \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{3\pi}{8}\ [2\pi].$$

Exercice 3 (3 points) — probabilités

Neuf jetons : 2 blancs (numéros 1 ; 1), 3 rouges (1 ; 1 ; 2), 4 noirs (1 ; 1 ; 2 ; 2). On en tire 3 simultanément : $\operatorname{card}\Omega = \binom{9}{3} = 84$.

Méthode — Question 1

- A « un jeton de chaque couleur » : $2 \times 3 \times 4 = 24$, $p(A) = \dfrac{24}{84} = \dfrac{2}{7}$.
- B « même numéro » : six jetons portent 1 et trois portent 2 : $\binom{6}{3} + \binom{3}{3} = 21$, $p(B) = \dfrac{21}{84} = \dfrac{1}{4}$.
- C « au moins un rouge » : $p(C) = 1 - \dfrac{\binom{6}{3}}{84} = 1 - \dfrac{20}{84} = \dfrac{16}{21}$.

Méthode — Question 2

$A \cap B$: un jeton de chaque couleur portant le même numéro. Aucun jeton blanc ne porte 2, donc tous portent 1 : $2 \times 2 \times 2 = 8$ tirages, $p(A \cap B) = \dfrac{8}{84} = \dfrac{2}{21}$.

Exercice 4 (10 points) — étude de fonction, intégrale et suite

$f(x) = 1 - \dfrac{1}{2}x - \dfrac{2}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode — Partie I — questions 1 et 2

1. a) $\dfrac{1}{e^{-x}+1} = \dfrac{e^x}{1+e^x} = 1 - \dfrac{1}{e^x+1}$.

b) $f(-x) = 1 + \dfrac{x}{2} - 2\left(1 - \dfrac{1}{e^x+1}\right) = -1 + \dfrac{x}{2} + \dfrac{2}{e^x+1} = -f(x)$: f est impaire.

2. $\dfrac{2}{e^x+1} \to 0$ et $-\dfrac{x}{2} \to -\infty$: $\lim\limits_{+\infty} f = -\infty$ (et $\lim\limits_{-\infty} f = +\infty$ par imparité).

Méthode — Partie I — question 3

a) $f'(x) = -\dfrac{1}{2} + \dfrac{2e^x}{(e^x+1)^2} = \dfrac{-(e^x+1)^2 + 4e^x}{2(e^x+1)^2} = -\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2$.

b) $f'(x) \leq 0$ et ne s'annule qu'en 0 : f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, avec $f(0) = 0$.

c) Pour $x \geq 0$: $f(x) \leq f(0) = 0$, soit $1 - \dfrac{2}{e^x+1} \leq \dfrac{1}{2}x$.

Méthode — Partie I — questions 4 et 5

4. $f(x) - \left(1 - \dfrac{1}{2}x\right) = -\dfrac{2}{e^x+1} \to 0$ en $+\infty$: la droite $(D) : y = 1 - \dfrac{1}{2}x$ est asymptote oblique à $(\mathcal{C})$ en $+\infty$, et la courbe est en dessous. Par symétrie, $y = -1 - \dfrac{1}{2}x$ est asymptote en $-\infty$.

5. La courbe passe par O (centre de symétrie) avec la tangente horizontale $y = 0$.



$(\mathcal{C})$ et ses deux asymptotes obliques.

Méthode — Partie I — question 6

a) $\dfrac{1}{1+e^x} = \dfrac{e^{-x}}{e^{-x}+1}$, de la forme $-\dfrac{u'}{u}$ avec $u = e^{-x}+1$:

$$\int_{-1}^{0} \frac{dx}{1+e^x} = \Big[-\ln\left(e^{-x}+1\right)\Big]_{-1}^{0} = -\ln 2 + \ln(e+1) = \ln\frac{e+1}{2}.$$

b) Sur $[-1;0]$, $f(x) \geq f(0) = 0$. L'aire vaut

$$\int_{-1}^{0} f(x)\,dx = \left[x - \frac{x^2}{4}\right]_{-1}^{0} - 2\ln\frac{e+1}{2} = \frac{5}{4} - 2\ln\frac{e+1}{2}\ \text{u.a.} \approx 0{,}01\ \text{u.a.}$$

Méthode — Partie II : $u_0 = 1$, $u_{n+1} = 1 - \dfrac{2}{e^{u_n} + 1}$

1. Récurrence : $u_0 > 0$; si $u_n > 0$, alors $e^{u_n} + 1 > 2$ et $u_{n+1} > 0$.
2. a) D'après I.3.c appliqué à $x = u_n \geq 0$: $u_{n+1} \leq \dfrac{1}{2} u_n$. b) Donc $u_{n+1} < u_n$: la suite est décroissante.
3. Récurrence : $u_0 = 1 = \left(\dfrac{1}{2}\right)^0$ et $u_{n+1} \leq \dfrac{1}{2} u_n \leq \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1}$. Comme $0 < u_n \leq \left(\dfrac{1}{2}\right)^n \to 0$: $\lim u_n = 0$.